

青海牛苦头 M2 磁异常区地球物理特征与找矿预测

刘明¹, 王新雨², 张坤¹, 吴锦荣², 蔡亚伟²

(1. 青海鸿鑫矿业有限公司, 青海 格尔木 816099; 2. 北京矿产地质研究院有限责任公司, 北京 100012)

摘要: 牛苦头矿区位于祁漫塔格砂卡岩成矿带东段, 为该成矿带重要的砂卡岩型铅锌多金属矿床。其包含 3 个磁异常区 (M1 磁异常区、M4 磁异常区和 M2 磁异常区, 亦为矿权区)。其中 M1 磁异常区和 M4 磁异常区为牛苦头矿权以探明储量的矿段, 铅锌资源量可观, M1 矿段已开采, 而 M4 矿段目前已进入勘探阶段, M2 磁异常区 (矿权区) 面积最大, 目前已有少数钻孔见矿, 然而成矿潜力依然不明。M2 磁异常区第四系覆盖程度高, 地层较厚, 见矿深度大, 因此仅仅依靠地质手段, 找矿难度较大。本文以地质特征为基础, 结合其航磁异常和 MT 特征, 最终认为 M2 磁异常区西部 56 线、7 线至 15 线、43 线一带具有成矿潜力。

关键词: 祁漫塔格; 牛苦头; M2 磁异常区; 航磁异常; 找矿预测

中图分类号: TD862

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2023)18-0043-3

Geophysical characteristics and ore prospecting prediction of Niukutou M2 Magnetic anomaly area, Qinghai

LIU Ming¹, WANG Xin-yu¹, ZHANG Kun², WU Jin-rong², CAI Ya-wei¹

(1. Qinghai Hongxin Mining Co., Ltd., Golmud 816099; 2. Beijing Institute of mineral geology Co., Ltd., Beijing 100012)

Abstract: The Niukutou mining area is located in the eastern section of the Qimantag skarn mineralization belt, and is an important skarn type Pb-Zn polymetallic deposit in this mineralization belt. It includes three Magnetic anomaly areas (M1 Magnetic anomaly area, M4 Magnetic anomaly area and M2 Magnetic anomaly area, also known as mineral right area). Among them, M1 Magnetic anomaly area and M4 Magnetic anomaly area are the ore blocks of Niukutou mining area with proven reserves. The amount of Pb-Zn resources is considerable. M1 ore block has been mined, while M4 ore block has entered the exploration stage at present. M2 Magnetic anomaly area (mining area) has the largest area. At present, a few boreholes have seen ore, but the ore forming potential is still unknown. M2 Magnetic anomaly area is characterized by high Quaternary coverage, thick stratum and large depth of ore finding, so it is difficult to find ore only by geological means. Based on geological characteristics, combined with its aviation Magnetic anomaly and MT characteristics, this paper finally believes that the 56, 7 to 15 and 43 lines in the west of M2 Magnetic anomaly area have metallogenic potential.

Keywords: Qimantag; Niukutou; M2 Magnetic anomaly area; aeromagnetic anomaly; prospecting prediction

青海祁漫塔格地区砂卡岩多金属成矿带, 位于东昆仑造山带东段, 近年来引起了学者们的广泛关注(图 1a; 李世金等, 2008; 丰成友等, 2011; 徐国端, 2011; 张爱奎, 2012; 高永宝等, 2014; 钟世华, 2018; Zhong et al., 2018; 王新雨等, 2020, 2021)。

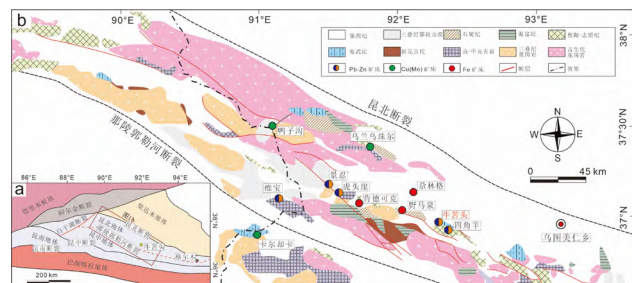


图1 东昆仑地区大地构造简图(a)与祁漫塔格地区地质矿产图(b)
(据丰成友等, 2012; 钟世华等, 2018 修改)

牛苦头矿床位于祁漫塔格成矿带中东段(图 1b), 目前矿区主要包括三个矿业权区, 分别为 M1 磁异常区、M4 磁异常区和 M2 磁异常区(以下简称为 M1、M4 和 M2; 图 2)。其中 M1 磁异常区已投产, M4 磁异常区已完成勘探工作, 而 M2 磁异常区处于普查阶段。目前, 随着 M1 磁异常区的

不断开采, 矿产资源日益枯竭, 矿区外围探矿和增储迫在眉睫。M2 磁异常区作为牛苦头最大的矿权区, 成矿仅仅集中在 0 线一带附近, 其他位置成矿潜力暂未查明。其与 M1、M4 磁异常区相隔不过数里, 矿化线索断续有所揭露, 因此对于 M2 成矿地质特征以及成矿预测的研究对于矿山成矿规律研究以及矿山增储具有重要的意义。

1 矿床地质概况

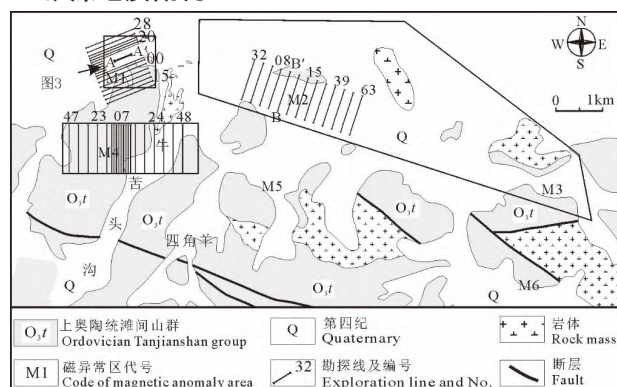


图2 牛苦头矿区地质简图(据王新雨等, 2020)

矿区出露地层主要为寒武纪-奥陶纪滩间山群碳酸盐岩和第四系(图 2)。寒武纪-奥陶纪滩间山群碳酸盐岩地层分布较广, 岩性主要为大理岩夹灰岩和条带状灰岩, 为一套浅海相碳酸盐岩沉积。矿区的构造以 NWW-SEE 向构造为主, NE 向断裂次之。NWW 向断裂属于昆北断裂的次级断

收稿日期: 2023-06

作者简介: 刘明, 男, 生于 1986 年, 汉族, 工程师, 研究方向: 矿产勘查和找矿预测。

裂。矿区岩浆岩类型复杂,包括花岗闪长岩、二长花岗岩、钾长花岗岩、花岗二长斑岩、似斑状花岗岩、石英闪长岩等。

M2矿段目前尚处于普查阶段,目前共发现24条铁多金属矿体,矿体规模一般较小,且较分散。24条矿体中,矿体产状北倾,倾角较陡,约40°~60°,其主要矿体为14、15和16号矿体,平均视厚度1.55、18.78和6.82m,其品位Pb在0.75~2.15%,Zn在2.77~6.02%,局部含磁黄铁矿矿体,品位40.48%。M2特征列于表1。

表1 M1-M4与M2矽卡岩矿物、闪锌矿差异性对比表

矿区	M1-M4	M2
石榴子石	石榴子石多发育环带,颜色褐红色、浅绿色,成分主要由钙铁石榴石和钙铝石榴石。	石榴子石,浅绿色,不发育环带,呈浸染状、星点状,较分散。电子探针成分分析其成分主要为钙铝石榴石。
辉石	暗绿色,成分主要为锰钙铁辉石、钙铁辉石,指示锰质端元	浅绿色,灰白色,成分主要为透辉石,指示钙质端元
黑柱石	褐色,浅褐色,成分主要为锰质矽卡岩	M2矿段丢失
闪锌矿	铁闪锌矿,颜色深,In值含量高	铁闪锌矿,颜色浅,In值含量低,反映低温环境
成矿专属性	具备Pb-Zn矿成矿条件	Pb、Zn矿成矿专属性指示弱

矿石矿物组合比较复杂。金属矿物主要有闪锌矿、方铅矿、磁铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿等,它们在不同的矿石类型中的含量各有不同;非金属矿物主要有方解石、白云石、石英、透辉石、石榴子石、黑柱石、绿泥石、绿帘石、石墨以及蚀变绢云母、黑云母、白云母等。容矿岩石以矽卡岩(或矽卡岩化岩石)为主。

矿石矿物具有两期成矿的复合特征,早期以磁铁矿、磁黄铁矿以及黄铁矿、黄铜矿为主,晚期以闪锌矿、方铅矿和黄铁矿组合为主;金属矿物结构以它形粒状、交代乳滴状、交代残留结构为主;矿石构造可见浸染状、细脉状、团块状等。非金属矿物以它形粒状和柱粒状为主,部分非金属矿物破碎,以碎粒状结构为特征。非金属矿物颗粒普遍比较粗大,矿物相互交代不明显,可解离性比较好。

M2相较于M1、M4,矽卡岩化、硫化物矿化强度较弱。但M2自底部花岗二长岩至地层也呈现出了明显的蚀变矿化分带,如靠近岩体处明显的磁铁矿化、磁黄铁矿化以及共生的透辉石化,远离岩体的弱石榴子石化、绿帘石化、铅锌硫化物矿化。总之,M2也表现出了明显的矽卡岩矿床的典型蚀变矿化分带特征(表1)。

2 地球物理特征

2.1 磁异常特征

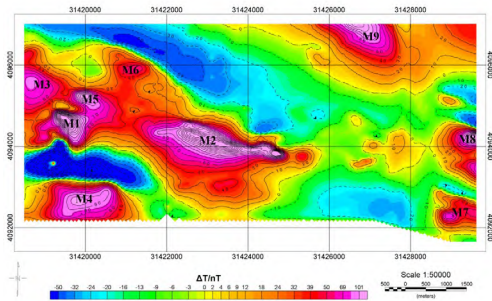


图3 化极后 $\Delta T_m T$ 航磁异常图及异常编号

1:10000低飞航磁全出了9个航磁异常,M1,M2,M4对应前人所做的地磁高磁异常,编号相同,另外重新划分出M3,M5,M6,M7,M8,M9六个高磁异常,磁异常的平面位置如图3所示。

2.2 MT特征

2015年,中国有色金属工业昆明勘察设计研究院在牛苦头矿区实施物探工作,完成3条高频大地电磁测深剖面,MT1、MT2、MT3。

牛苦头MT1剖面中,M4矿体的低阻特点非常明显,M1也显示较好的低阻信息。其中,M1与M4之间的大断裂也有较明显的电性显示,进而影响到M1较M4的异常更加明显。M1异常受南、北两个断裂的控制,部分地段沉积岩厚度较大,沉积岩中可能含有少量炭质,导致低阻区间的范围明显大于矿体或矽卡岩体的范围。

MT2、MT3两条剖面皆通过M2异常区。MT3布置于0线剖面上,MT剖面叠合地质剖面后,很清晰地显示出低阻凹陷与地质剖面上由两个断裂夹持的地层完全对应,断裂间的地层、含矿地质体均显示出低阻特性,深度达1000m,与勘探的结果完全一致。

3 讨论

3.1 地质与地球物理特征对于找矿的指示意义

M2磁异常区成矿地质特征与M1磁异常区、M4磁异常区基本一致,成矿岩体、地层、控矿构造、成矿结构面、矿体特征、矿石特征具有很大的相似性,理论上,M2磁异常区可能是M1、M4成矿系统的东延部分,考虑到矽卡岩铁锌多金属成矿系统的连续性,理论上M1磁异常区、M4磁异常区与M2磁异常区之间岩体凹兜位置均有较大的找矿潜力。结合物探异常,能更好的限定找矿靶区。

3.2 找矿预测

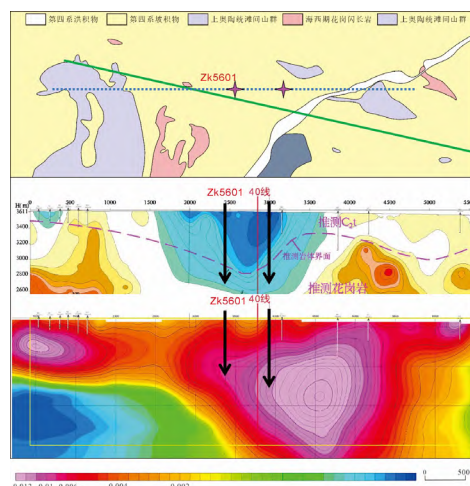


图4 M1与M2之间成矿空间推测及MT、航磁反演剖面图

本次工作根据2021年度工作勘查设计的M1 DD'剖面设计的两个钻孔(图4)。根据磁电套合发现,ZK5601位于磁性体西侧,刚好处于一个点圆状异常中心。建议在此布设钻孔的目的和依据:(1)点圆状异常中心。(2)M2磁性体西侧。(3)位于牛苦头沟西侧海西期大岩体(低磁)边部,低磁与高磁过渡的位置。ZK5601设计孔深为800m。存在问题:该钻孔位置可能处于F1断层以北(图2),布设钻孔

时可适当南移。

详查区位于M2磁异常区西部,仅00线见矿效果较好。07线钻孔仅布置一个钻孔,仅ZK0701钻孔见矿效果较好(图5),底部发育较厚块状硫化物。



图5 M2矿区地质简图及07线东南成矿空间推测位置

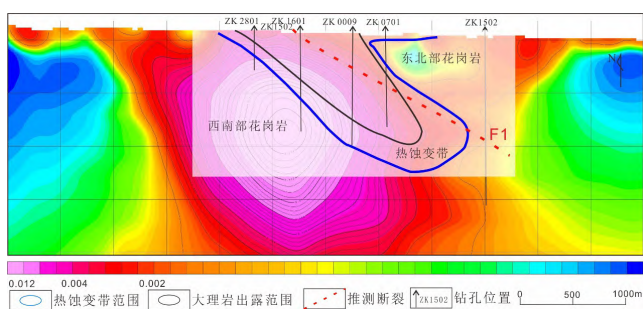


图6 M2磁异常区ZK2801-ZK1601-ZK0009-ZK0701纵剖面与MT剖面叠加图(含ZK1502钻孔位置设计图)

7线东南部(图5,图6),位于地层与岩体接触位置,发育较厚的热蚀变带,推测ZK0701底部的较厚硫化物矿体向东南仍有延伸。因此,07线东南部仍有找矿空间。ZK1502设计孔深为800m。

M2磁异常区ZK4301根据M2磁异常区东部的“拖尾”小异常(图7),具有“磁电套合好”、“强度中等、埋深浅(异常中心仅150m;图7)”。设计钻孔ZK4301,设计深200m。

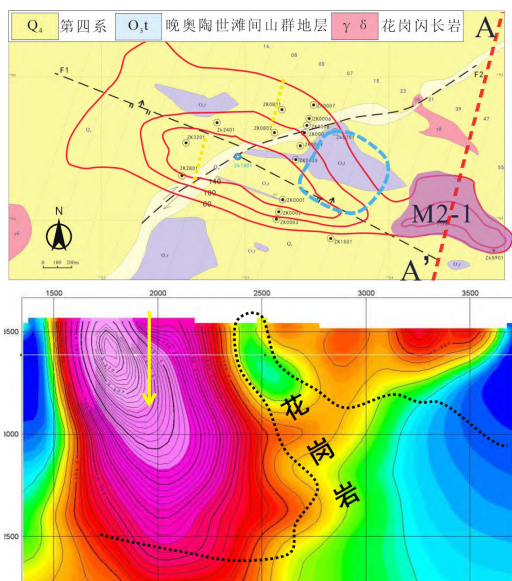


图7 M2矿区地质简图及高磁反演剖面(含ZK4303钻孔设计图)

4 结论

(1)M2磁异常区成矿地质特征与M1、M4磁异常区成矿地质特征类似,可能为M1、M4成矿系统的东延部分。

(2)结合航磁异常特征以及MT剖面,M2磁异常区西部56线、7线至15线、43线一带具有成矿潜力。根据实际情况,建议布置钻孔进行工程验证。

致谢

青海鸿鑫矿业技术中心郭天军、王艳、魏发红在资料获取及野外取样方面给予了强有力的帮助和支持,北京矿产地质研究院有限责任公司在编辑和校对方面给予了强有力的帮助,在此表示真挚的感谢!

参考文献

- [1] 丰成友,王雪萍,舒晓峰,张爱奎,肖晔,刘建楠,马圣钡,李国臣,李大新.2011.青海祁漫塔格虎头崖铅锌多金属矿区年代学研究及地质意义.吉林大学学报(地球科学版),41(6):1806-1817.
- [2] 丰成友,王松,李国臣,马圣钡,李东生.2012.青海祁漫塔格中晚三叠世花岗岩:年代学、地球化学及成矿意义.岩石学报,2012,28(2):665-678.
- [3] 高永宝,李文渊,钱兵,李侃,李东生,何书跃,张照伟,张江伟.2014.东昆仑野马泉铁矿相关花岗岩体年代学、地球化学及Hf同位素特征.岩石学报,30(06):1647-1665.
- [4] 贾建团.2013.青海祁漫塔格地区牛苦头铁多金属矿床地质特征研究.中国地质大学(北京)硕士学位论文,1-39.
- [5] 蒋成伍.2013.青海格尔木市四角羊-牛苦头地区矽卡岩型铁多金属矿床成矿模式研究.中国地质大学(北京)硕士学位论文,1-35.
- [6] 李加多,王新雨,祝新友,吴锦荣,蔡亚伟,李岩,郭天军,蒋斌斌.青海祁漫塔格海西期成矿初探——以牛苦头M1铅锌矿床为例.矿产勘查,2019,10(08):1775-1783.
- [7] 李世金,孙丰月,王力,李玉春,刘振宏,苏生顺,王松.2008.青海东昆仑卡卡卡多金属矿床斑岩型铜矿的流体包裹体研究.矿床地质,27(3):399-406.
- [8] 刘建楠.2018.青海野马泉铁矿床多期构造-岩浆热年代学成矿意义.中国地质科学院博士学位论文.4-159.
- [9] 马圣钡,丰成友,张道俊,李大新,舒晓峰,刘建楠,杜松金.2013.青海虎头崖矽卡岩型多金属矿床蚀变矿化分带特征研究.矿床地质,31(1):109-121.
- [10] Meinert,L.D.,Dipple,G.M.,Nicolescu,S.,2005.World skarn deposits.Economic Geology 100th Anniversary Volume,299-366.
- [11] 王新雨,祝新友,李加多,王玉往等.2020.牛苦头矿区锰质黑柱石成因及其地质意义.地质学报,94(08):2279-2290.
- [12] 王新雨,祝新友,李加多,王玉往等.2021.青海牛苦头矿区两期岩浆岩及其矽卡岩型成矿作用.岩石学报,37(5):1567-1586.
- [13] 徐国端.2010.青海祁漫塔格多金属成矿带典型矿床地质地球化学研究.云南:昆明理工大学博士学位论文,1-159.
- [14] 于森.2017.青海祁漫塔格杂林格矽卡岩铁多金属矿成矿机理研究.博士学位论文,北京:北京大学,1-377.
- [15] 于森,丰成友,刘洪川,李定武等.2016.青海杂林格地区矽卡岩铁多金属矿床Fe-Ti氧化物及其热力学意义.地球学报,37(2):204-214.
- [16] 张爱奎.2012.青海野马泉地区晚古生代-早中生代岩浆岩作用与成矿研究.博士学位论文,北京:中国地质大学(北京),1-144.
- [17] 赵一鸣,林文蔚,毕承思等.1990.中国矽卡岩矿床.地质出版社,1-354.
- [18] 赵一鸣,丰成友,李大新,刘建楠,肖晔,于森.2013.青海西部祁漫塔格地区主要矽卡岩铁多金属矿床成矿地质背景和矿化蚀变特征.矿床地质,32(1):1-19.
- [19] 钟世华.2018.新疆维宝铜铅锌矿床成因研究.博士学位论文,北京:中国地质科学院,1-177.
- [20] Zhong SH,Feng C,Seltmann R,Li D and Dai Z.2018b. Geochemical contrasts between Late Triassic ore-bearing and barren intrusions in the Weibao Cu Pb Zn deposit,East Kunlun Mountains,NW China:constraints from accessory minerals(zircon and apatite).Mineralium Deposita,53(6):855-870.